Linux操作系统2

1、文件与目录

```
# 文件与目录管理
列出目录
ls
-a ：全部的文件，连同隐藏文件( 开头为 . 的文件) 一起列出来(常用)
-l ：长数据串列出，包含文件的属性与权限等等数据；(常用)
# 查看文件
ls -a        //查看所有文件（含隐藏）
ls -l        //查看详细信息（权限、大小）
ls -al       //查看所有文件的详细信息（最常用）

# 创建新目录
mkdir 目录名称
-m：创建时直接设置权限
-p：递归创建多级目录（上级不存在也能建）
mkdir test1          //创建单个目录 test1
mkdir -p a/b/c       //递归创建 a/b/c 三层目录

# 删除空的目录
rmdir 目录名称
-p ：从该目录起，一次删除多级空目录
rmdir test1        //删除空目录 test1
rmdir -p a/b/c     //递归删除空目录 a/b/c

# 复制文件或目录
cp    来源档(source)     目标档(destination)
-r：递归持续复制，用于目录的复制行为；
-a:复制并保留属性
cp 1.txt 2.txt       //复制文件 1.txt 到 2.txt
cp -r dir1 dir2      //复制目录 dir1 到 dir2（必须加 -r）
cp -a 1.txt 3.txt    //复制并保留属性

# 删除文件或目录
rm 文件或目录
-f ：就是 force 的意思，忽略不存在的文件，不会出现警告信息；
-i ：互动模式，在删除前会询问使用者是否动作
-r ：递归删除啊！最常用在目录的删除了！这是非常危险的选项！！！
rm 1.txt           //删除文件 1.txt
rm -f 2.txt        //强制删除文件，不提示
rm -r dir1         //删除整个目录及里面所有内容（最常用）
rm -rf dir2        //强制删除目录（不提示）

# 移动文件与目录
mv source destination
-f ：force 强制的意思，如果目标文件已经存在，不会询问而直接覆盖；
-i ：若目标文件 (destination) 已经存在时，就会询问是否覆盖！
mv 1.txt dir1/         移动 1.txt 到 dir1 目录里
mv 1.txt abc.txt       将 1.txt 重命名为 abc.txt
```

河南信安世纪科技有限公司

```
# 文件内容查看
cat 由第一行开始显示文件内容
more 一页一页的显示文件内容
less 与 more 类似，但是比 more 更好的是，他可以往前翻页！
cat abc.txt
less abc.txt

# 创建文件
touch filename
vi filename
vim filename（vi 是老式基础版，vim 是 vi 的升级版、增强版。）
```

2、文件系统目录说明

Linux 文件系统是**树形结构**，最顶层是根目录 `/`，所有目录、文件都挂在 `/` 下面。

Linux 文件名严格区分大小写【system和System是不同的文件**】，且没有扩展名概念**（.txt .sh 只是习惯，不影响文件本质）。

根目录 `/`

- **作用**：Linux 文件系统的**最顶层根目录**，所有目录的起点，类似 Windows 的「此电脑」。
- **补充**：所有操作的绝对路径都从 `/` 开始，比如 `/etc/passwd`。

目录名称	详细作用与说明
`/` **(根目录)**	**Linux 文件系统的最顶层**。 所有目录、文件、硬盘分区都挂在它下面。它是整个树形结构的起点。
`/bin`	**基础命令目录**。 存放系统启动、维护时最必需的**执行文件**（二进制）。 **常用命令**：`ls`、`cp`、`mv`、`rm` 等。**特点**：普通用户随时可以使用。
`/usr`	**用户资源目录**。 存放系统安装的软件、命令库、文档等。 **特点**：包含大部分 Linux 发行版的主要应用程序（如浏览器）。 **注意**：这些文件在正常操作中**不会被改变**（只读），是系统的核心程序库。
`/var`	**动态数据目录**。 存放系统运行过程中**会发生变化**的文件。 **包含内容**：假脱机文件、日志文件、缓存文件、临时文件、打印队列等。 **特点**：系统运行时会持续写入数据。
`/home`	**普通用户家目录**。 每个新建的普通用户，系统都会在这里创建一个同名文件夹（如 `/home/zhangsan`）。 **包含内容**：用户的参数配置、个性化文件、文档、数据、邮件、缓存等。 **注意**：系统级备份时，该目录通常必须保留。
`/proc`	**进程 / 系统信息目录（虚拟文件系统）**。 **特点**：**不占用磁盘空间**。实际上它不存在于硬盘上，而是**系统运行时在内存中生成的信息**。 **作用**：查看 CPU、内存、进程等实时系统状态。

河南青发世纪科技有限公司

目录名称	详细作用与说明
`/sbin`	**管理员命令目录**。存放系统管理、维护所需的核心执行文件。 **常用命令**：`ifconfig`、`reboot`、`fdisk` 等。 **注意**：默认只允许 root 用户使用，普通用户如果需要，必须指定完整路径。
`/etc`	**配置文件目录**。存放系统主要的**配置文件**。 **包含内容**：用户密码文件、服务配置（如 SSH）、网络配置等。 /etc/passwd：用户信息 /etc/group：用户组信息 /etc/shadow：密码信息
`/root`	**管理员（root）家目录**。root 用户的专属工作目录。 **注意**：普通用户无权访问，这是 root 独有的安全空间。
`/dev`	**设备文件目录**。Linux 把所有硬件（硬盘、U 盘、网卡、终端）都抽象成**文件**。 **特点**：硬件被抽象化，便于读写、网络共享和临时挂载。
`/lib`	**库文件目录**。存放系统程序运行所需的**共享库、核心模块**。 **作用**：给 `/bin` 和 `/sbin` 里的命令提供运行支持，相当于系统的 “备用电池”。
`/boot`	**启动目录**。存放 Linux 系统启动时的核心文件。 **包含内容**：内核文件（如 `vmlinuz`）、启动加载器（GRUB/LILO）。 **注意**：系统开机时首先读取这个目录的内容。
`/opt`	**第三方软件目录**。用来安装**可选的第三方应用程序**。 **示例**：一些商业软件、非系统自带的大型工具（如 REDHAT 下的 KDE）。 **特点**：不干扰系统原有核心文件。
`/tmp`	**临时文件目录**。存放各种程序产生的临时文件。 **特点**：**系统重启后会被自动清理干净**，所有用户都可读写。
`/lost+found`	**恢复文件目录**。当文件系统发生错误（如断电）进行修复（fsck）时，会将损坏的文件片段恢复到这里。

3、文件权限

Linux系统是一个典型的多用户系统，不同的用户处于不同的地位。为了保护系统的安全性，Linux系统对不同用户访问同一文件的权限做了不同的规定。

①Linux 给每个文件/目录，都分配了 3 组权限，分别对应 3 类用户：

- **文件所有者（u = user）**：创建这个文件的人
- **文件所属组（g = group）**：文件所有者所在组的成员
- **其他用户（o = others）**：系统里其他所有用户
- **所有用户（a = all）**：上面三类的总和

②每一个文件都具有4种访问权限：

- **可读取（r，Readable）**

河南信安世纪科技有限公司

- **可写入（w，Writable）**
- **可执行（x，eXecute）**
- **无权限（—）**

```
ls -la
```

```
[root@localhost ~]# ls -la
total 72
dr-xr-x---.  6 root root   272 Feb 26 16:06 .
dr-xr-xr-x. 19 root root   283 Feb 17 15:07 ..
-rw-------.  1 root root  1244 Aug 12  2021 anaconda-ks.cfg
-rw-------.  1 root root   504 Feb 26 18:49 .bash_history
-rw-r--r--.  1 root root    18 Dec 29  2013 .bash_logout
-rw-r--r--.  1 root root   176 Dec 29  2013 .bash_profile
-rw-r--r--   1 root root   404 Feb 22 10:53 .bashrc
-rw-r--r--   1 root root    70 Feb 26 16:05 b.txt
drwxr-xr-x.  3 root root    17 Jan 21 10:48 .cache
-rw-r--r--.  1 root root   100 Dec 29  2013 .cshrc
-rw-r--r--.  1 root root 26258 Jan 14 18:26 install.sh
-rw-------   1 root root    35 Feb 26 16:06 .lesshst
drwxr-xr-x   2 root root    40 Feb 17 15:45 .oracle_jre_usage
-rw-r--r--.  1 root root   195 Jan 21 10:49 .pearrc
drwxr-xr-x.  2 root root    22 Jan 21 10:40 .pip
drwxr-----.  3 root root    19 Jan 21 10:40 .pki
-rw-------.  1 root root  1024 Jan 21 10:49 .rnd
-rw-r--r--.  1 root root   129 Dec 29  2013 .tcshrc
[root@localhost ~]#
```

③各字段含义：

字段	说明	范例
字段 1	使用权限	-rw-r--r--
字段 2	文件数量	1
字段 3	拥有者	root
字段 4	组	root
字段 5	文件大小	0
字段 6	文件建立时间	6 月 16 14:44
字段 7	文件名称	zhao

权限的10位字符拆解：

位置	1	2-4	5-7	8-10
含义	文件类型	所有者 (u) 权限	所属组 (g) 权限	其他用户 (o) 权限

第 1 位：文件类型

- `-`：普通文件（txt、sh 等）
- `d`：目录（directory）
- `l`：软链接（快捷方式）
- `c` / `b`：设备文件（/dev 下）

④修改权限命令：`chmod`

```
chmod  权限数字 文件名称

# rwxrwxrwx : 777
# rw-r--r-- : 644
# rwxr-xr-x : 755

# 1. 给 test.txt 设置 644 权限（所有者读写，其他只读）
chmod 644 test.txt

# 2. 给 test_dir 设置 755 权限（所有者全权限，其他只读+执行）
chmod 755 test_dir/

# 3. 给 test.sh 设置 755 权限，让它可以执行
chmod 755 test.sh
```

4、文本编辑

vim工作模式

```
命令模式（Command Mode）：打开文件默认进入的模式，用于执行复制、删除、跳转等操作
输入模式（Insert Mode）：用于编辑、写入文件内容
末行模式（Last Line Mode）：用于执行保存、退出、查找、替换等全局操作
```

模式切换

- 打字、改内容：按 `i` / `a` / `o` 键，切换到**输入模式**，左下角会显示 `-- INSERT --`
- 想保存、退出、全局操作：按 `:` 键，切换到**末行模式**，左下角会出现冒号
- 任何模式下，按 `Esc` 键，都能立刻回到**命令模式**，这是万能返回键！

末行模式：保存文件及退出vi编辑器

功能	命令	备注
保存文件	:w	
	:w /root/newfile	另存为其它文件
退出vi	:q	未修改退出
	:q!	放弃对文件内容的修改，并退出vi
保存文件退出vi	:wq	

5、进程管理

```
# 查看系统当前正在运行的进程。
ps
a：显示所有终端进程
u：显示用户、CPU、内存使用率
x：显示后台无终端进程
```

河南省安世纪科技有限公司

```
# 列出所有运行中进程
ps -a

# 查看所有进程并显示CPU、内存占用
ps -aux

# 实时查看进程（动态刷新，类似任务管理器）
top

# 查找指定进程
ps -aux | grep 进程名     //查找包含某个名字的进程（如 ping、java、ssh）
ps -aux | grep ping      //查找 ping 进程

# 强制结束进程（必须用 PID）
kill -9 PID

# 结束ping
ps -aux | grep ping   //先查找 ping 的 PID
kill -9 1234          //根据 PID 强制结束进程
```

河南信安世纪科技有限公司